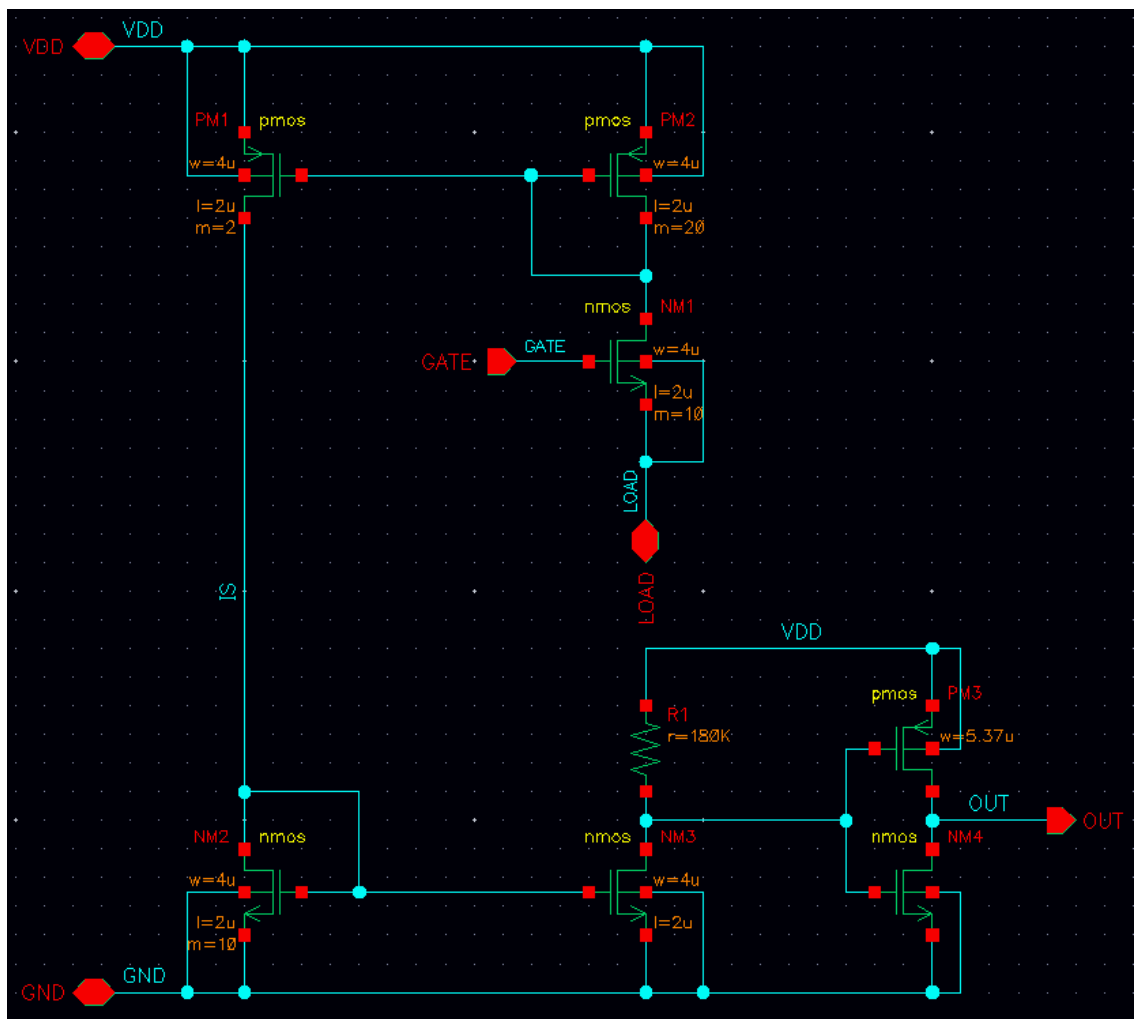


Current Measurement (Circuit de masurare a curentului)

Blocul analizat are rolul de a realiza măsurarea curentului și de a asigura protecția la supracurent prin comandarea blocului de logică în vederea dezactivării ieșirii. Această funcție este implementată prin intermediul semnalului de control **OVC**, care este activat în momentul în care curentul depășește pragul admis.

În vederea măsurării curentului, acesta este convertit într-o mărime de tensiune. Curentul care circulă prin ramura **IS** este transformat într-o tensiune proporțională cu valoarea curentului de încărcare prin intermediul rezistorului de detecție **R1**, permițând astfel monitorizarea și compararea acestuia cu un nivel de referință prestabilit.

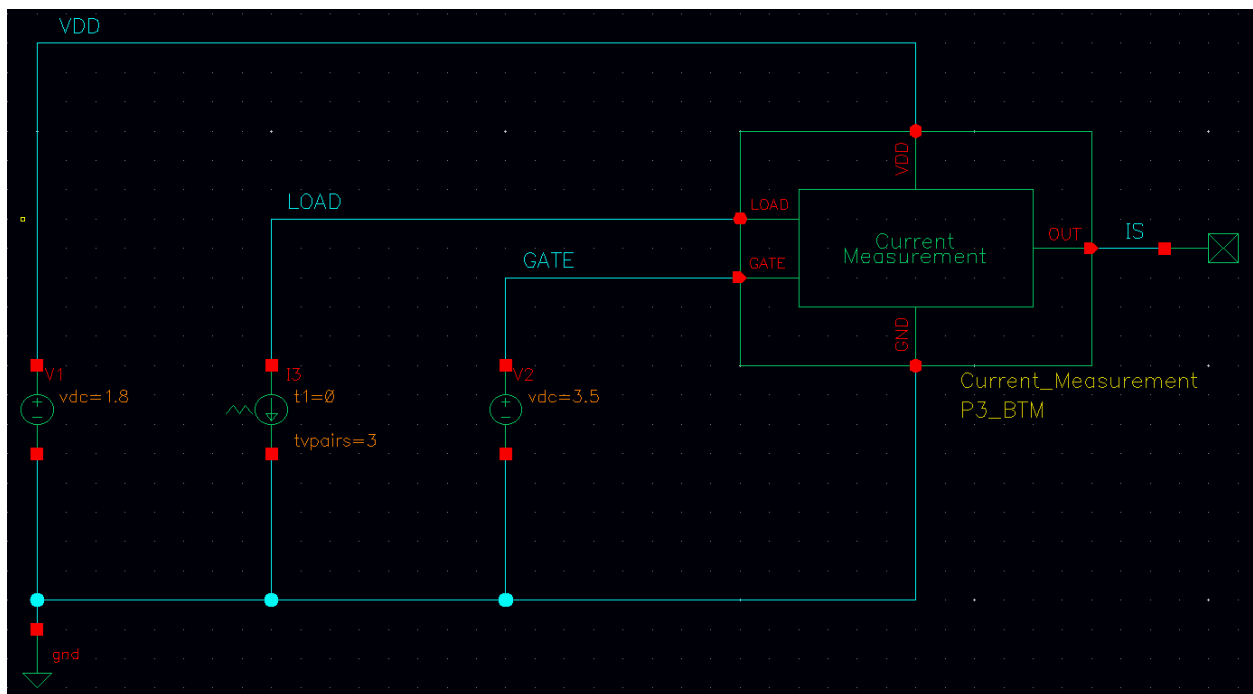


Poarta tranzistorului **NM1** este polarizată cu o tensiune de **3,5 V**, furnizată de blocul de **Gate Driver**, asigurând astfel conducția acestuia. Curentul de sarcină are valoarea de **700 μA** .

Fracția din curentul de sarcină care este direcționată către ramura **IS** este determinată de raportul dintre multiplicitățile tranzistoarelor **PM1** și **PM2**, configurate sub forma unei oglinzi de curent. În configurația aleasă, acest raport este de **1/10**, ceea ce conduce la oglindirea unui curent de **70 μA** pe ramura **IS**, corespunzător unui curent de sarcină de **700 μA** .

Tensiunea dezvoltată pe rezistorul **R1** este determinată de produsul dintre curentul care circulă prin ramura **IS** și valoarea rezistenței **R1**, permițând astfel conversia curentului măsurat într-o mărime de tensiune.

Testbech-ul circuitului de masurare a curentului:



V1 = 1.8 V (Tensiunea de alimentare VDD).

V2 = 3.5 V (Tensiunea provenita de la Gate Driver).

I3 = Sursa folosita pentru generarea curentului de sarcina.

Edit Object Properties

Apply To: only current instance

Show: ☐ system ☒ user ☒ CDF

Browse Reset Instance Labels Display

Property	Value	Display
Library Name	analogLib	off
Cell Name	ipw1	off
View Name	symbol	off
Instance Name	I3	off

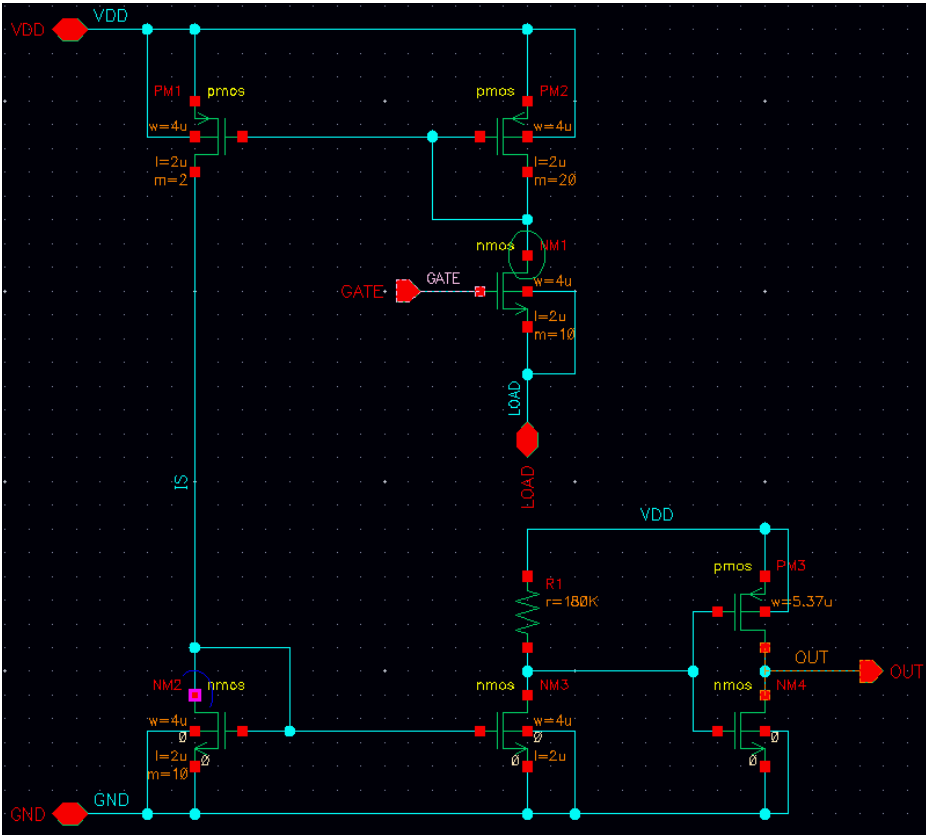
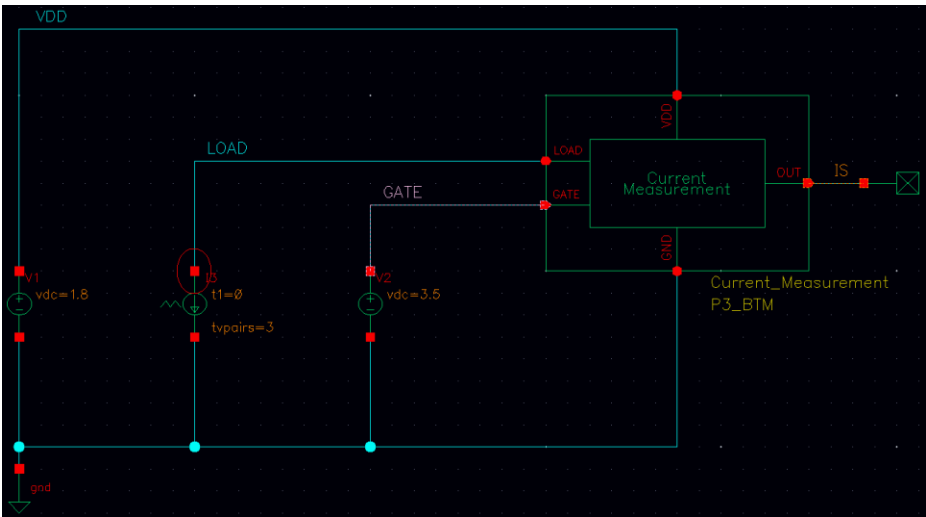
Add Delete Modify

User Property	Master Value	Local Value	Display
Ivsignore	TRUE		off

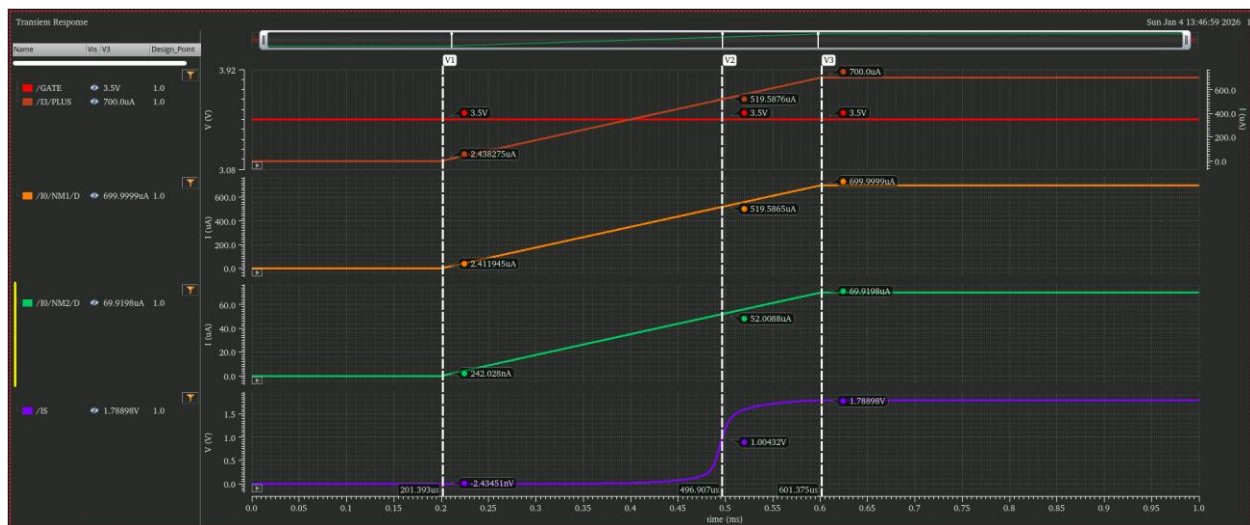
CDF Parameter	Value	Display
Frequency name for 1/period		off
Number of pairs of points	3	off
Time 1	0 s	off
Current 1	0 A	off
Time 2	200u s	off
Current 2	0 A	off
Time 3	600u s	off
Current 3	700u A	off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC current		off
AC magnitude		off
AC phase		off
XF magnitude		off
PAC magnitude		off
PAC phase		off
Multiplier		off
Delay time		off
Offset current		off
Scale factor		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next Help

Simulare transient:

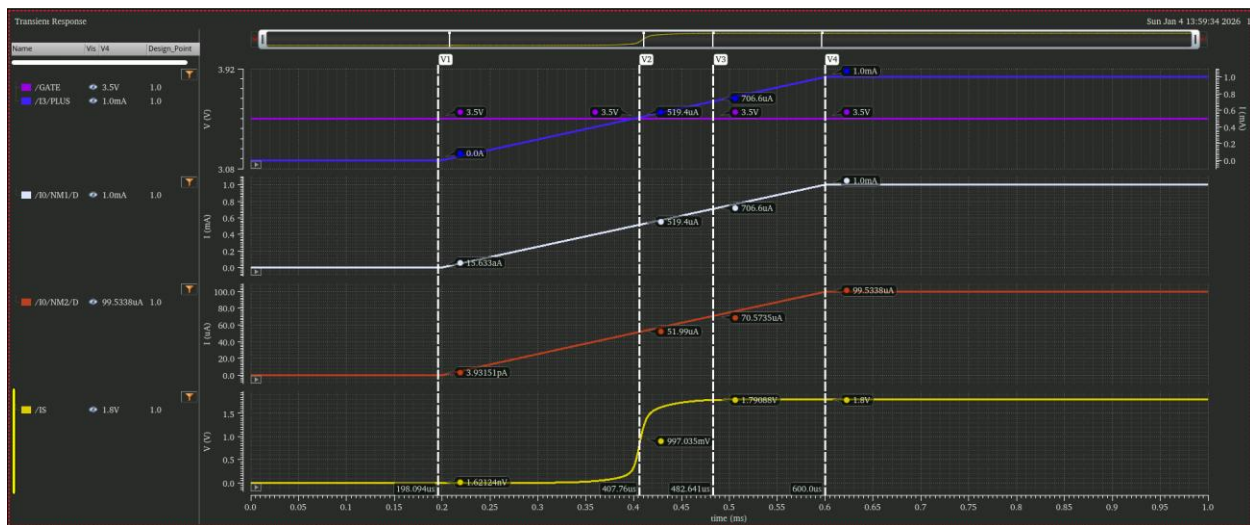


Test	Name	Type	Details	EvalType	Plot	Save	Spec	Weight	Units	Digits	Notation	Suffix
P3_BTMM:TB_Current_Measurement:1		signal	/I3/PLUS	point	☒	☒						
P3_BTMM:TB_Current_Measurement:1		signal	/GATE	point	☒	☒						
P3_BTMM:TB_Current_Measurement:1		signal	/I5	point	☒	☒						
P3_BTMM:TB_Current_Measurement:1		signal	/I0/NM1/D	point	☒	☒						
P3_BTMM:TB_Current_Measurement:1		signal	/I0/NM2/D	point	☒	☒						



Din rezultatele simulărilor se poate observa menținerea raportului dintre curentul de sarcină, având valoarea de **700 μ A**, și curentul oglindit pe ramura **IS**, de **70 μ A**, corespunzător raportului de scalare stabilit. Ieșirea blocului comută de la nivel logic scăzut la **VDD (1,8 V)** în momentul în care curentul de pe ramura **IS** atinge pragul de comutație de **70 μ A**.

Activarea acestui nivel la ieșire indică detectarea condiției de supracurent și declanșarea mecanismului de protecție.



Din simulări se observă că, atunci când curentul furnizat de sursa de curent este crescut de la **700 μ A** la **1 mA**, curentul de pe sarcină continuă să crească până la atingerea pragului de supracurent. Odată ce acesta ajunge la valoarea de **700 μ A**, semnalul de control **OVC** este activat, indicând depășirea curentului maxim admis. În acest moment, ieșirea blocului este limitată și menținută constantă la **1,8 V**, asigurând protecția sarcinii și blocului de ieșire, chiar dacă curentul sursei continuă să crească.

Layout

